# Grafos, BFS e DFS

## Conectividade entre aeroportos do Brasil: BSB → CWB

Estrutura de Dados II · Ciência da Computação · Desafio individual

Yan Souza - RGM: 49694499

# Problema e pergunta de pesquisa

## Motivação

- Pane relacionada ao GPS afetou voos no Aeroporto de Brasília (G1, 22 set. 2026)
- A notícia motiva o problema; rotas e bloqueios são fictícios

## Pergunta

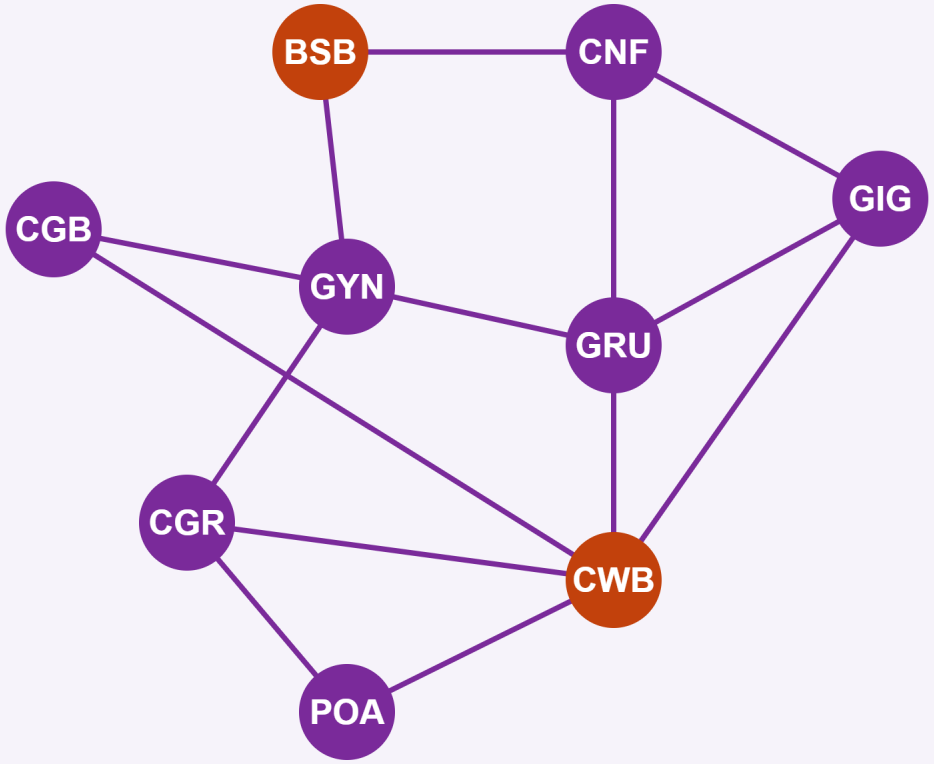
- Quantas conexões podem ser bloqueadas antes de BSB deixar de alcançar CWB?
- Como BFS e DFS se comportam em cada cenário?

# O grafo simulado

G = (V, E), não dirigido e não ponderado: 9 aeroportos e 14 conexões

Lista de adjacência em Python: **dict** de listas, cada aresta nas duas listas

**BSB** é a origem e **CWB** o destino



# BFS × DFS

## BFS · busca em largura

- Fila FIFO
- Explora por níveis
- Menos arestas em grafo não ponderado
- O(V + E)

## DFS · busca em profundidade

- Pilha LIFO (ou recursão)
- Aprofunda um ramo antes de voltar
- Acha um caminho, não o menor
- Depende da ordem dos vizinhos

# Resultados: BSB → CWB

| Cenário | BFS (arestas) | DFS (arestas) |
|---|---|---|
| Rede normal | BSB → GYN → GRU → CWB (3) | BSB → GYN → GRU → CNF → GIG → CWB (5) |
| Bloqueio GYN–GRU | BSB → GYN → CGB → CWB (3) | BSB → GYN → CGB → CWB (3) |
| Bloqueio BSB–GYN e BSB–CNF | sem caminho | sem caminho |
| DFS com vizinhos de BSB invertidos | BSB → GYN → GRU → CWB (3) | BSB → CNF → GIG → GRU → GYN → CGB → CWB (6) |

# Conectividade

**2**

Nenhum bloqueio de uma conexão isola CWB

Só o par **BSB–GYN + BSB–CNF** desconecta o destino

BSB tem grau 2: o gargalo é a própria origem

# Limitações e conclusão

## Limitações

- Sem pesos: menor = menos arestas, não tempo nem custo
- Conexões fictícias, sem horários, clima ou regras aéreas
- Não serve para orientar voo real

## Conclusão

- BFS: menor número de arestas
- DFS: um caminho qualquer, sensível à ordem
- Próximo passo: pesos e Dijkstra